Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

TUGAS TEORI PERTEMUAN 10

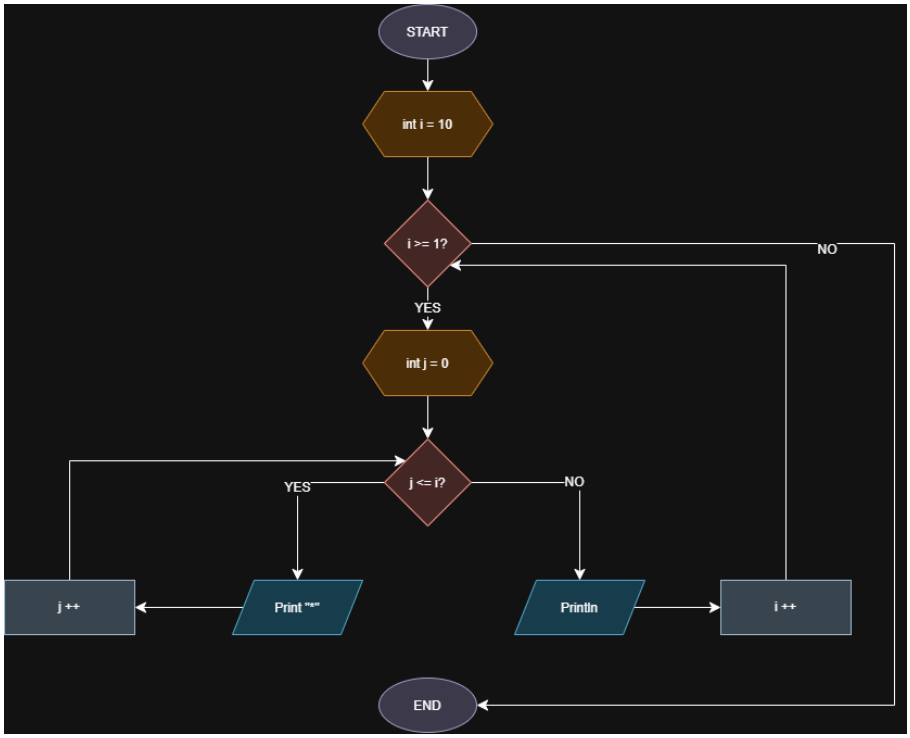
Latihan 1

1. Segitiga

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

a.

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM
Menghasilkan bintang segitiga siku siku

DEKLARASI
int i, j

ALGORITMA

FOR i = 10; i > 0; i - - DO

FOR j = 0; j < i; j++ DO

OUTPUT "*" tanpa pindah baris

END FOR

OUTPUT pindah baris

END FOR

SELESAI

- Implementasi dalam Java

```java
public class Latihan_1a_04 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 10; i >= 1; i--) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

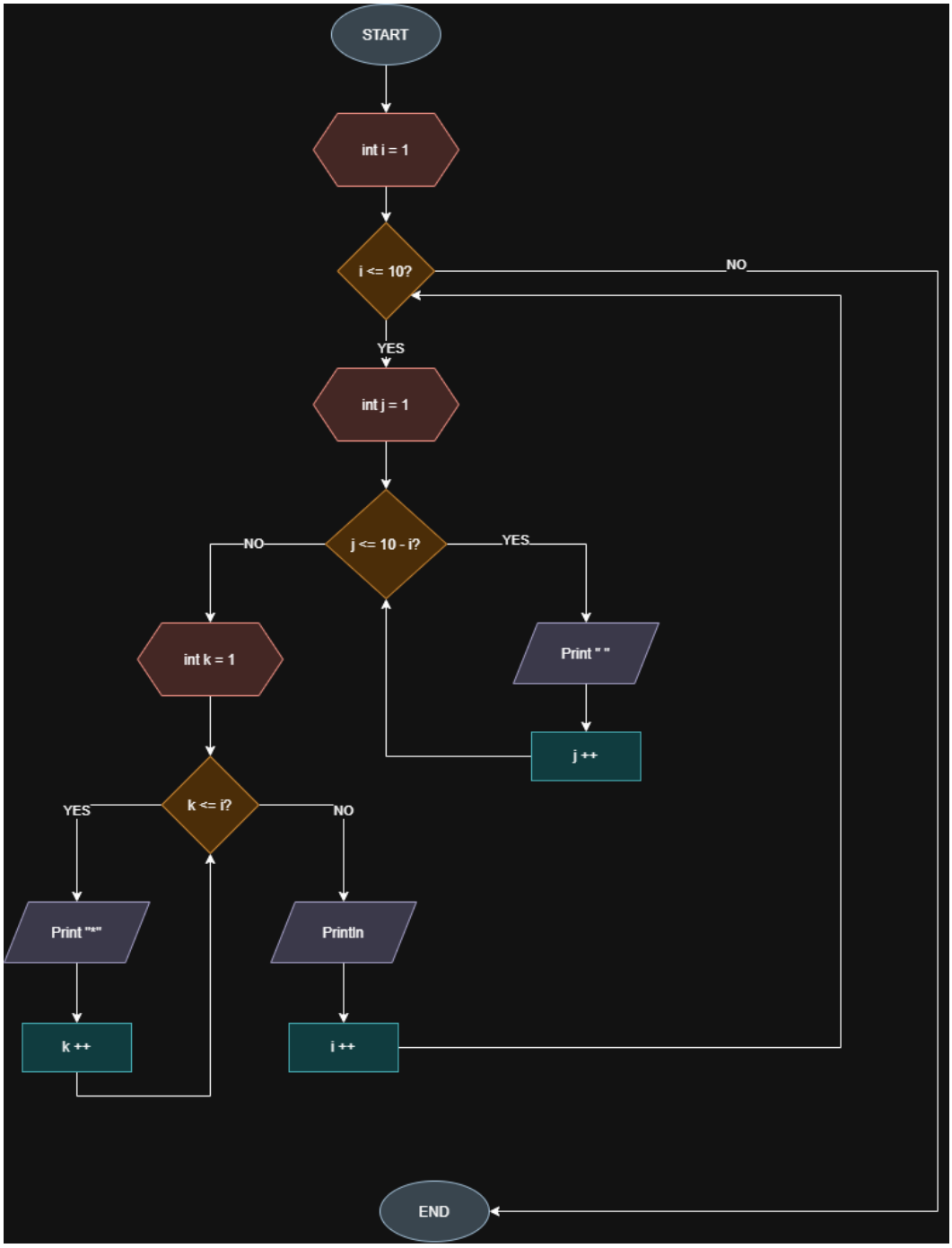
```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports   Run: Latihan_1a_04

PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  & 'C:\Users\maafk\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32
-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\App
Data\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c646290f7ef351d51e805b1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1
f6a87b\bin' 'Latihan_1a_04'
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

b.

```
          *
         **
        ***
       ****
      *****
     ******
    *******
   ********
  *********
**********
```

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM Menghasilkan bintang segitiga siku siku berlawanan
DEKLARASI int i, j. k
ALGORITMA

```
FOR i = 0; i < 10; i++ DO
FOR j = 0; j <= 10 - i; j++ DO
OUTPUT " " tanpa pindah baris
END FOR
FOR k = 0; k < i; k++ DO
OUTPUT "*" tanpa pindah baris
END FOR
OUTPUT pindah baris
END FOR
SELESAI
```

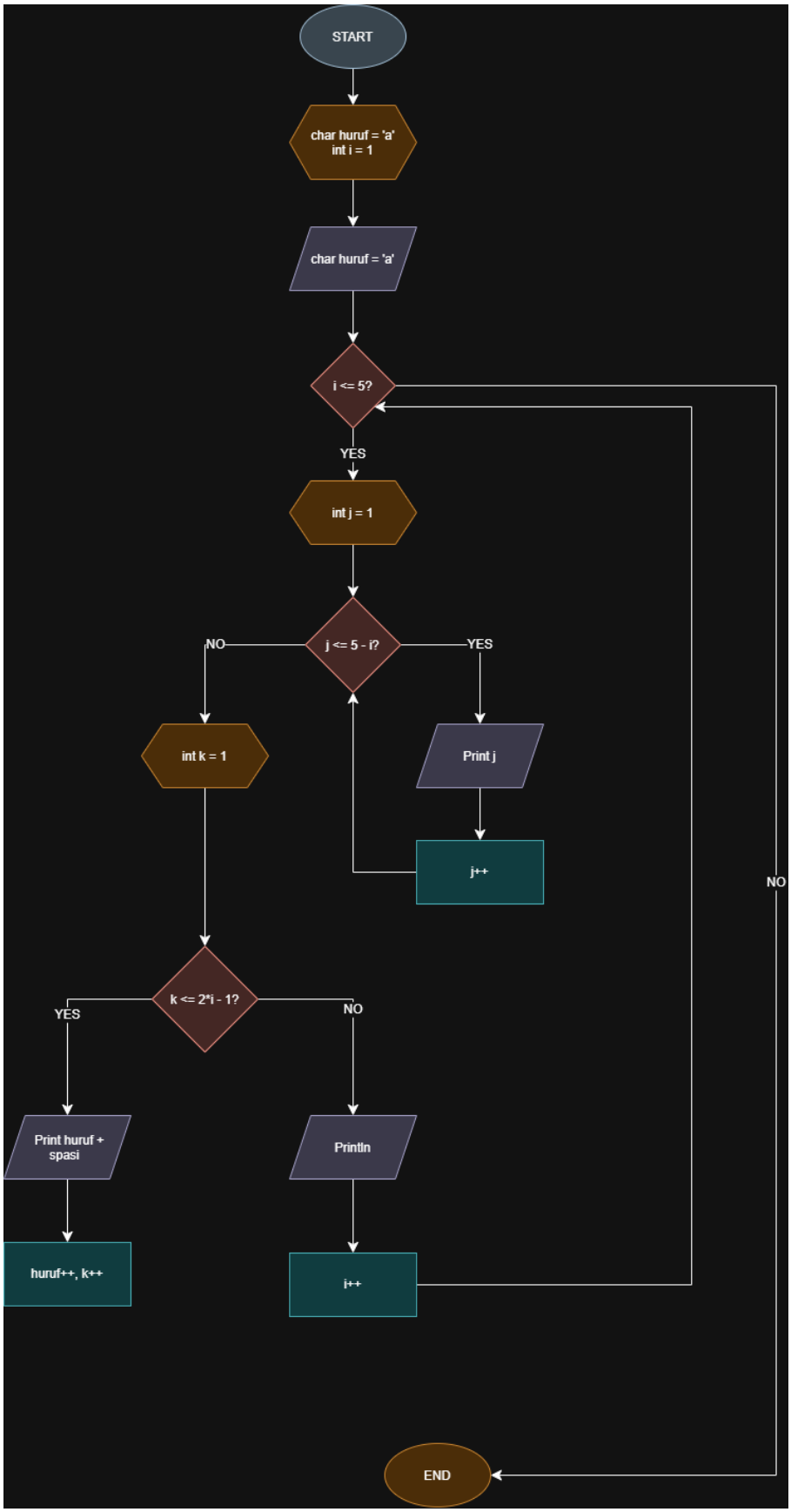
- Implementasi dalam Java

```java
public class Latihan_1b_04 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            for (int j = 1; j <= 10 - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int k = 1; k <= i; k++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports   Run: Latihan_1b_04
f351d51e805b1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'Latihan_1b_04'
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman'; & '
C:\Users\maafk\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+S
howCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c646290f7e
f351d51e805b1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'Latihan_1b_04'
         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
 *********
**********
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

Latihan 2

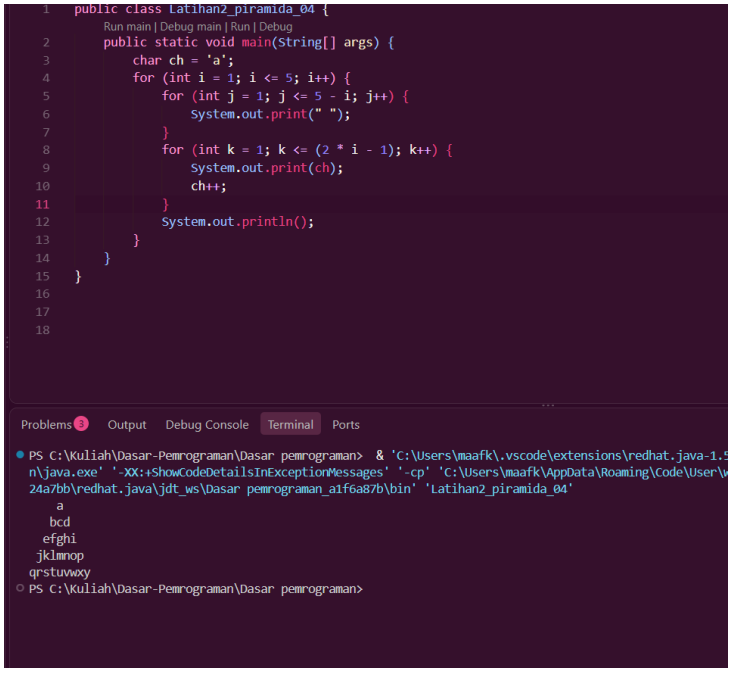
- Flowchart


START
char huruf = 'a'
int i = 1
char huruf = 'a'
i <= 5?
YES
NO
int j = 1
j <= 5 - i?
YES
NO
Print j
int k = 1
j++
k <= 2*i - 1?
YES
NO
Print huruf + spasi
Println
huruf++, k++
i++
END

- Pseudocode

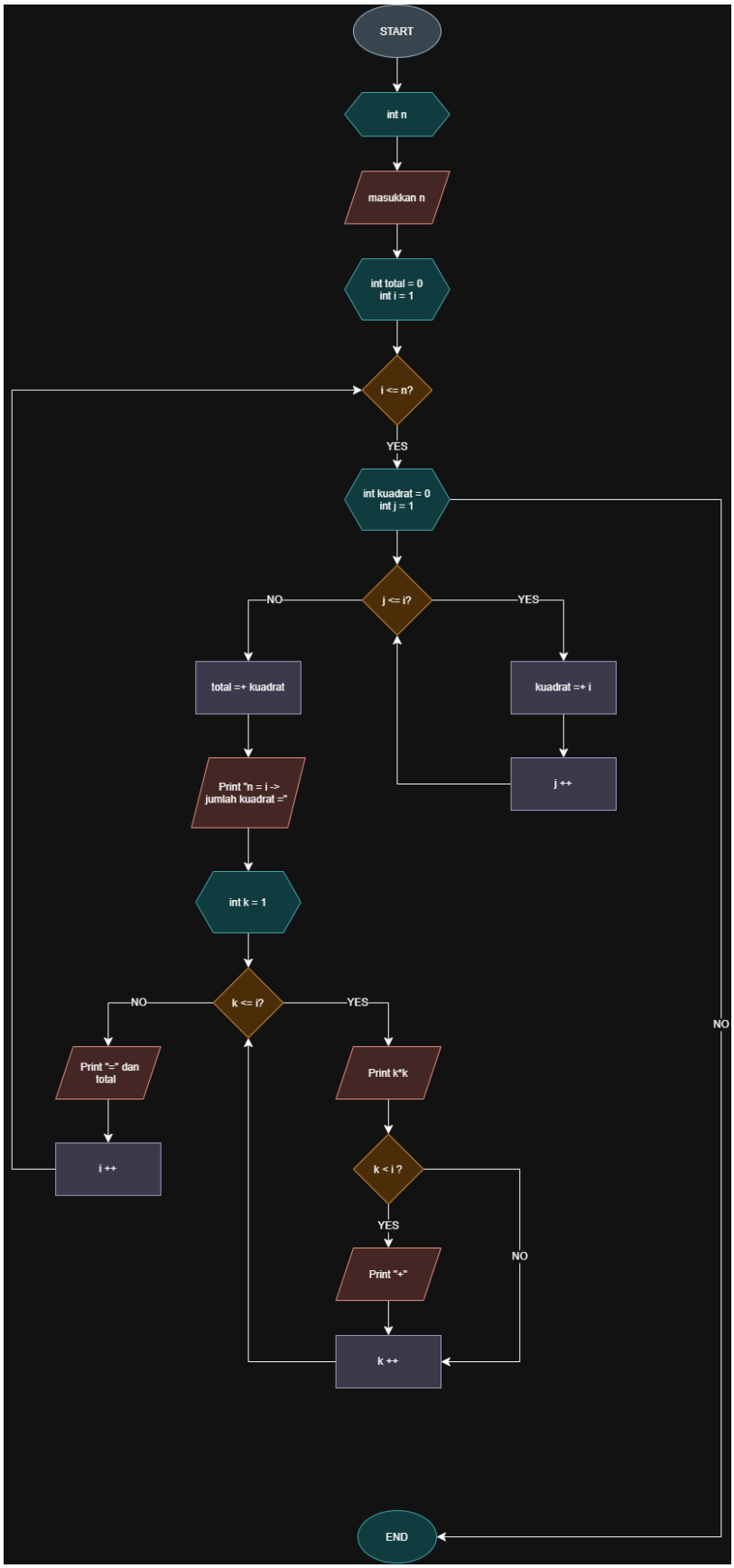
PROGRAM Piramida huruf
DEKLARASI int i, j, l=k
ALGORITMA FOR i = 1; i <= 5; i++ DO FOR j= 1; j <= 5 - i; j++ DO OUTPUT " " TANPA PINDAH BARIS END FOR FOR k = 1; k <= 2*i - 1; k++ DO OUTPUT huruf, " " TANPA PINDAH BARIS huruf++ END FOR OUTPUT PINDAH BARIS END FOR SELESAI

- Implementasi dalam program Java



Latihan 3

- Flowchart


START
int n
masukkan n
int total = 0
int i = 1
i <= n?
YES
int kuadrat = 0
int j = 1
j <= i?
NO
YES
total =+ kuadrat
kuadrat =+ i
Print "n = i -> jumlah kuadrat ="
j ++
int k = 1
k <= i?
NO
YES
Print "=" dan total
Print k*k
i ++
k < i ?
YES
NO
Print "+"
k ++
NO
END

- Pseudocode

```
PROGRAM
Menghitung Jumlah Kuadrat
DEKLARASI
int n, total, i, j, kuadrat, k
ALGORITMA
INPUT n
total = 0
FOR i = 1; i <= n; i++ DO
kuadrat = 0
FOR j = 1; j <= i; j++ DO
kuadrat = kuadrat + i
END FOR
total = total + kuadrat
OUTPUT "n = ", i, " -> jumlah kuadrat = "
FOR k = 1; k <= i; k++ DO
OUTPUT k*k TANPA PINDAH BARIS
IF k < i THEN OUTPUT " + " TANPA PINDAH BARIS
END FOR
OUTPUT " = ", total
END FOR
SELESAI
```

- Implementasi dalam program Java

```java
public class Latihan3_kuadrat {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n (1-5): ");
        int n = sc.nextInt();

        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int kuadrat = 0;
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                kuadrat += i;
            }
            total += kuadrat;
            System.out.print("n = " + i + " -> jumlah kuadrat = ");

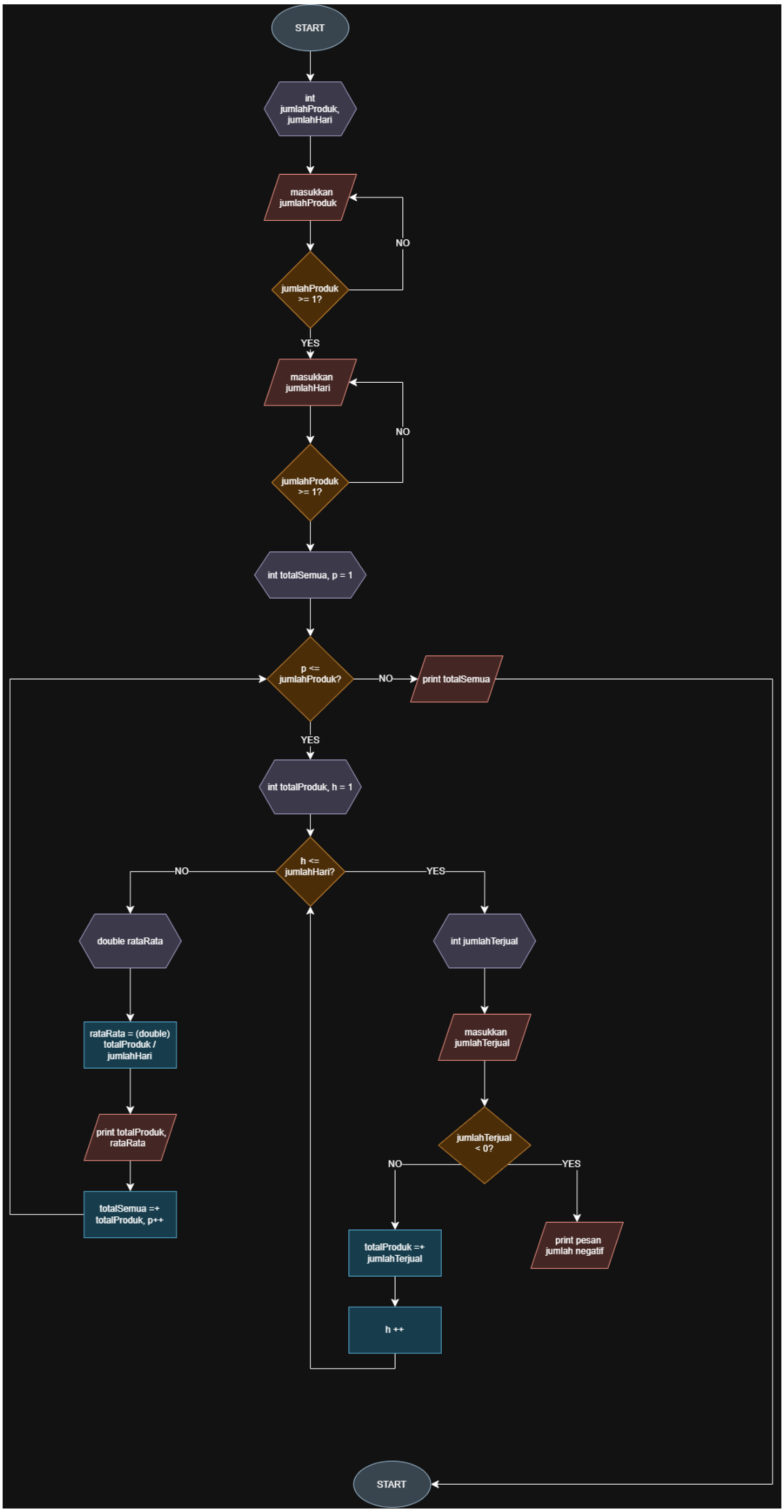
            for (int k = 1; k <= i; k++) {
                System.out.print(k * k);
                if (k < i) {
                    System.out.print(" + ");
                }
            }
            System.out.println(" = " + total);

        sc.close();
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai n (1-5): 5
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

Latihan 4

- Flowchart


START
int jumlahProduk, jumlahHari
masukkan jumlahProduk
NO
jumlahProduk >= 1?
YES
masukkan jumlahHari
NO
jumlahProduk >= 1?
int totalSemua, p = 1
p <= jumlahProduk?
NO
print totalSemua
YES
int totalProduk, h = 1
h <= jumlahHari?
NO
YES
double rataRata
rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari
print totalProduk, rataRata
totalSemua =+ totalProduk, p++
int jumlahTerjual
masukkan jumlahTerjual
jumlahTerjual < 0?
NO
YES
totalProduk =+ jumlahTerjual
print pesan jumlah negatif
h ++
START

- Pseudocode

PROGRAM
Menghitung Total & Rata-rata Penjualan perProduk, serta Total Keseluruhan

DEKLARASI
int jumlahProduk, jumlahHari, totalSemua, p, h, totalProduk,

jumlahTerjual

double rataRata

ALGORITMA
DO

INPUT jumlahProduk

WHILE jumlahProduk < 1

DO

INPUT jumlahHari

WHILE jumlahHari < 1

totalSemua = 0

p = 1

WHILE p <= jumlahProduk DO

totalProduk = 0

OUTPUT "Produk ke-", p

FOR h = 1; h <= jumlahHari; h++ DO

DO

INPUT jumlahTerjual

IF jumlahTerjual < 0 THEN

OUTPUT "Jumlah tidak boleh negatif!"

END IF

WHILE jumlahTerjual < 0

totalProduk = totalProduk + jumlahTerjual

END FOR

rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari

OUTPUT totalProduk

OUTPUT rataRata

totalSemua = totalSemua + totalProduk

p++

END WHILE

OUTPUT totalSemua

TUTUP Scanner

SELESAI

- Implementasi dalam program Java



```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan4_Penjualan_04 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        int jumlahProduk;
        int jumlahHari;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah produk: ");
            jumlahProduk = sc.nextInt();
        } while (jumlahProduk < 1);

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah hari: ");
            jumlahHari = sc.nextInt();
        } while (jumlahHari < 1);

        int totalSemua = 0;
        int p = 1;

        while (p <= jumlahProduk) {
            int totalProduk = 0;

            System.out.println("\nProduk ke-" + p);

            for (int h = 1; h <= jumlahHari; h++) {
                int jumlahTerjual;

                do {
                    System.out.print(
                        "Penjualan hari ke-" + h + ": "
                    );
                    jumlahTerjual = sc.nextInt();

                    if (jumlahTerjual < 0) {
                        System.out.println(
                            "Jumlah tidak boleh negatif!"
                        );
                    }
                } while (jumlahTerjual < 0);

                totalProduk += jumlahTerjual;
            }

            double rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari;

            System.out.println("Total produk: " + totalProduk);
            System.out.println("Rata-rata harian: " + rataRata);

            totalSemua += totalProduk;
            p++;
        }

        System.out.println("\nTotal seluruh produk: " + totalSemua);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah produk: 2
Masukkan jumlah hari: 3

Produk ke-1
Penjualan hari ke-1: 4
Penjualan hari ke-2: 5
Penjualan hari ke-3: 7
Total produk: 16
Rata-rata harian: 5.333333333333333

Produk ke-2
Penjualan hari ke-1: 2
Penjualan hari ke-2: 3
Penjualan hari ke-3: 4
Total produk: 9
Rata-rata harian: 3.0

Total seluruh produk: 25
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```